15 வினாடி முதல் 30 வினாடி வரை துகள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி

$$= \frac{1}{2} \times 15 \times 60 = 450\, m$$

30 வினாடி முதல் 40 வினாடி வரை துகள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times (-40) = -200\, m.$$

இங்கு எதிர்க்குறியானது, துகள் எதிர்க்குறி x அச்சு திசையில் 200 m சென்றதைக் காட்டுகிறது.

0 வினாடி முதல் 40 வினாடி வரை துகள் அடைந்த மொத்த இடப்பெயர்ச்சி

$$300 \text{ m} + 300 \text{ m} + 450 \text{ m} - 200 \text{ m}$$
$$= +850 \text{ m}.$$

இங்கு நேர்க்குறியானது துகளின் தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி நேர்க்குறி அச்சின் திசையில் உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

0 வினாடியிலிருந்து 40 வினாடி வரை துகள் கடந்த மொத்த தூரம் (பாதையின் நீளம்)

$$= 300 + 300 + 450 + 200 = 1250 \text{ m}.$$

(இ) திசைவேகம் – நேரம் வரைபடத்தின் சாய்வு துகளின் முடுக்கத்தைக் கொடுக்கும். முதல் 10 வினாடிகளுக்கு திசை வேகம் மாறாத சாய்வினைக் கொண்டுள்ளது (மாறாத முடுக்கம்)

எனவே, முடுக்கம் $= \dfrac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ இங்கு

$v_2 = 60 \text{ m s}^{-1}$ மற்றும் $v_1 = 0$

$$\text{a} = \frac{60 - 0}{10 - 0} = 6\, m\, s^{-2}$$

மேலும் துகள் 15 வினாடியிலிருந்து 30 வினாடிவரை மாறாத எதிர்க்குறி சாய்வினைக் கொண்டுள்ளது. இந்நிகழ்வில் $v_2 = 0$ மற்றும் $v_1 = 60\, m\, s^{-1}$. எனவே $t = 20$ வினாடியில் முடுக்கமானது $\text{a} = \dfrac{0 - 60}{30 - 15} = -4\, m\, s^{-2}$. எதிர்க்குறி சாய்வானது துகளின் எதிர் முடுக்கத்தைக் காட்டுகிறது.

## எடுத்துக்காட்டு 2.32

துகளின் நிலை வெக்டர் $\vec{r} = 3t^2\hat{i} + 5t\hat{j} + 4\hat{k}$, இதிலிருந்து கீழ்க்கண்டவற்றைக் காண்க

அ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின் திசை வேகம்

ஆ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின் வேகம்

இ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின் முடுக்கம்

**தீர்வு:**

(அ) திசைவேகம் $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt} = \dfrac{dx}{dt}\hat{i} + \dfrac{dy}{dt}\hat{j} + \dfrac{dz}{dt}\hat{k}$

இங்கு, $\vec{v}(t) = 6t\hat{i} + 5\hat{j}$

திசைவேகம் இரண்டு கூறுகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. அதாவது $v_x = 6t$ (நேரத்தைச் சார்ந்துள்ளது) மற்றும் $v_y = 5$ (நேரத்தைச் சாராதது).

$t = 3$ வினாடியில் திசைவேகம்

$$\vec{v}(3) = 18\hat{i} + 5\hat{j}$$

(ஆ) $t = 3$ வினாடியில் துகளின்வேகம்

$$v = \sqrt{18^2 + 5^2} = \sqrt{349} \approx 18.68\, m\, s^{-1}$$

(இ) முடுக்கம் = $\vec{a} = \dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 6\hat{i}$

முடுக்கம் $x$– கூறினை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. மேலும் இது நேரத்தைச் சாராதது. $t = 3$ வினாடியிலும் முடுக்கம் மாறாத மதிப்பான $\vec{a} = 6\hat{i}$ ஐ பெற்றிருக்கும் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். மேலும் இந்நிகழ்வில் துகள் சீரற்ற திசை வேகத்தையும் சீரான முடுக்கத்தையும் பெற்றுள்ளது.

## எடுத்துக்காட்டு 2.33

பொருளொன்றை செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி எறியும்போது அது எவ்வகையான முடுக்கத்தினைப் பெறும்?

**தீர்வு:**

நாம் அறிந்தபடி, தடையின்றித் தானே புவியை நோக்கி விழும் பொருள் புவியீர்ப்பு விசையினால் ஒரு முடுக்கத்தைப்பெறும் அது புவியீர்ப்பு முடுக்கமாகும். $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ படத்தில் உள்ளபடி நாம் தகுந்த ஆய அச்சுத் தொகுப்பினை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.



UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 76 28-01-2020 14:31:45